



รหัสวิชา 3000-0102

3 หน่วยกิต

STRENGTH OF MATERIALS

ความแข็งแรงวัสดุ

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครียด และสมบัติของวัสดุ
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ชิ้นส่วนโครงสร้างและเครื่องจักรกล
3. เพื่อให้สามารถใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์วัสดุในการแก้ปัญหา
4. เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่าของวัสดุ

การประเมินผลการเรียน

สัดส่วนคะแนน

- จิตพิสัย
- สอบโดยอาจารย์/งานที่ส่ง
- สอบระหว่างภาคการศึกษา
- สอบปลายภาคการศึกษา

จำนวนเปอร์เซ็นต์

20

20

30

30

เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียน



ความแข็งแรงของวัสดุ
ผู้แต่ง : บุญธรรม ภัทราจารุกุล



กำลังวัสดุ
ผู้แต่ง : อุดมวิทย์ กาญจนวงศ์

หัวข้อการเรียนรู้

หลักการเบื้องต้นและสมบัติทางกลของวัสดุ

ความเค้นและความเครียด

ยังโมดูลัสของวัสดุ

กฎของฮุก และทฤษฎีพลังงานความเครียด

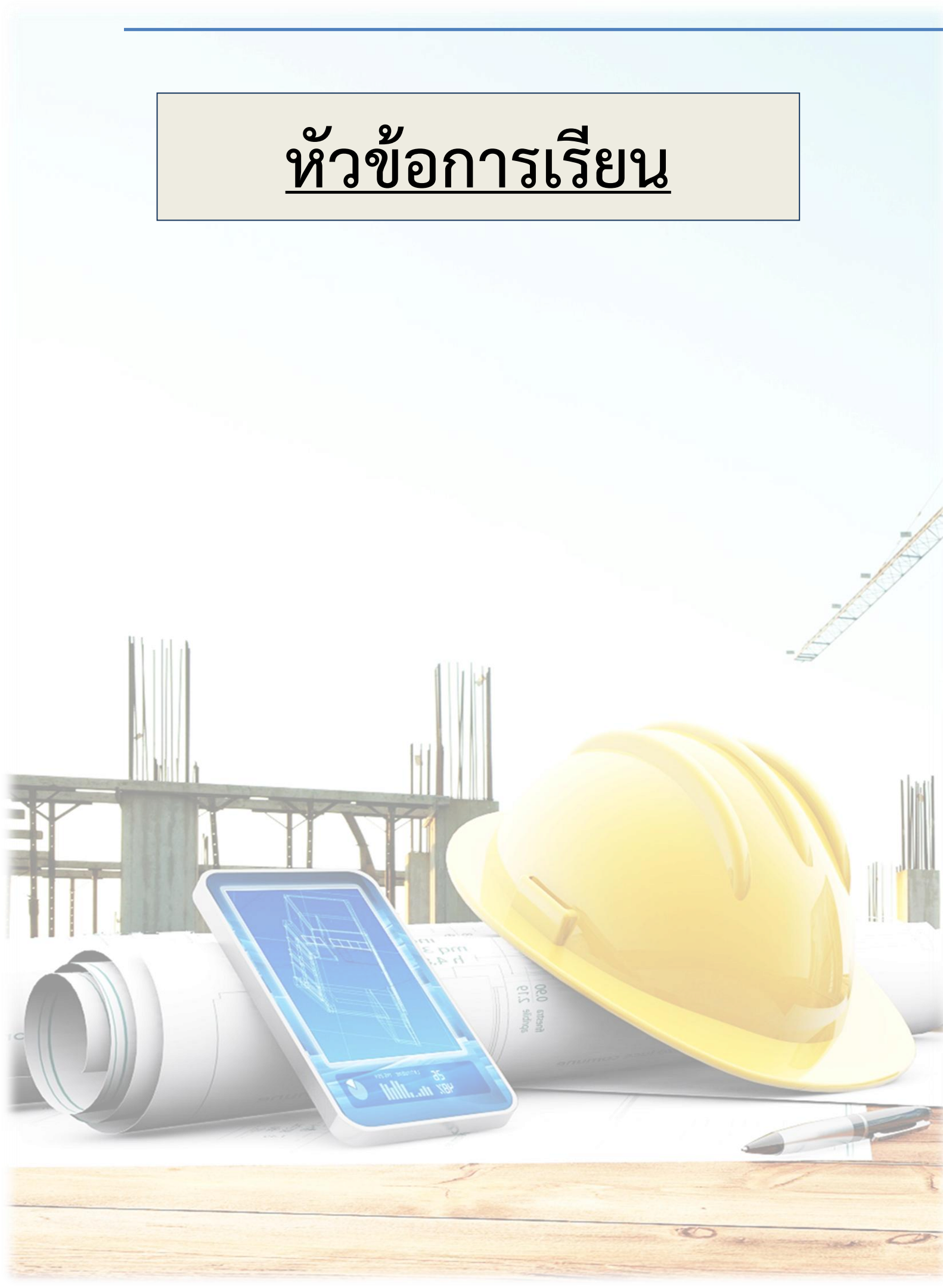
ความเค้นความเครียดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

ความเค้นในวัสดุซึ่งต่อกัน

การบิดของเพลลาและความเค้นภายในผนังบาง

ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน

การรวมความเค้น การออกแบบคานและเพลลา



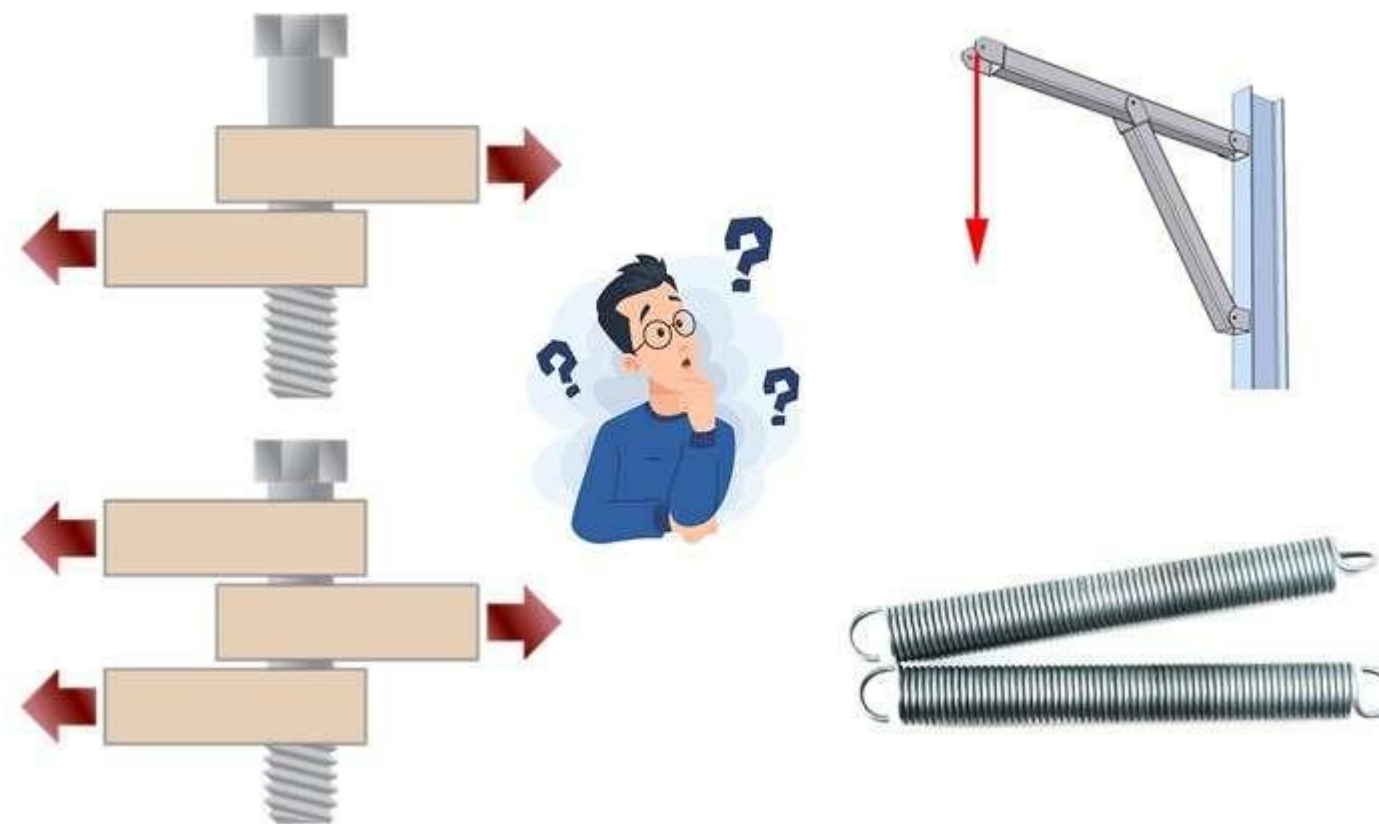
ในทางวิศวกรรมศาสตร์ มีการศึกษาด้านกลศาสตร์หลักๆ 3 หัวข้อ คือ สถิตยศาสตร์ (Statics) พลศาสตร์ (Dynamics) และ**ความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of Materials)** ในส่วน สถิตยศาสตร์ และ พลศาสตร์ เป็นการศึกษาสภาพที่เกิดขึ้นภายใน เนื่องมาจากแรงกระทำบนวัสดุที่แข็งเกร็ง (Rigid Body) ซึ่งไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Deformation) อันเกิดจากแรงกระทำ แต่จะศึกษาเกี่ยวกับแรงกระทำ (Force) ว่ามีขนาดเท่าใด และทิศทางไปทางใด ของชิ้นงาน



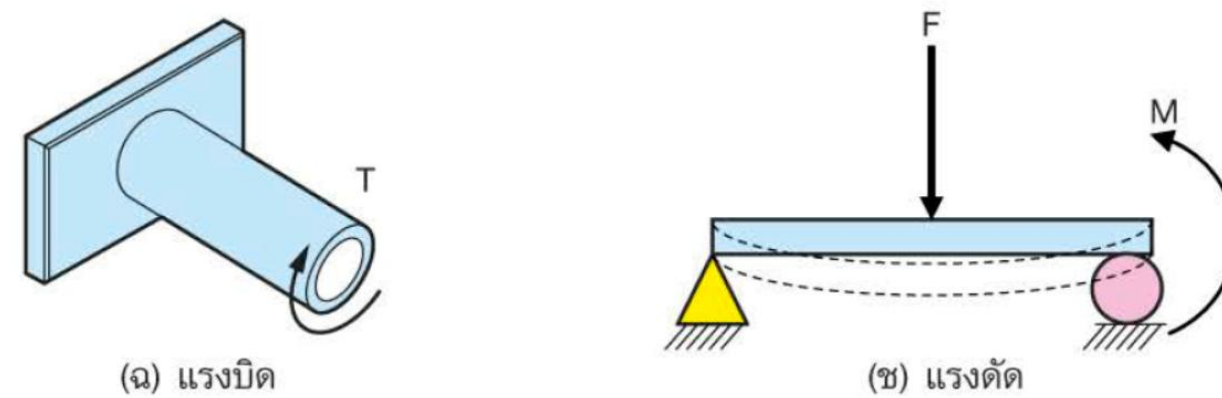
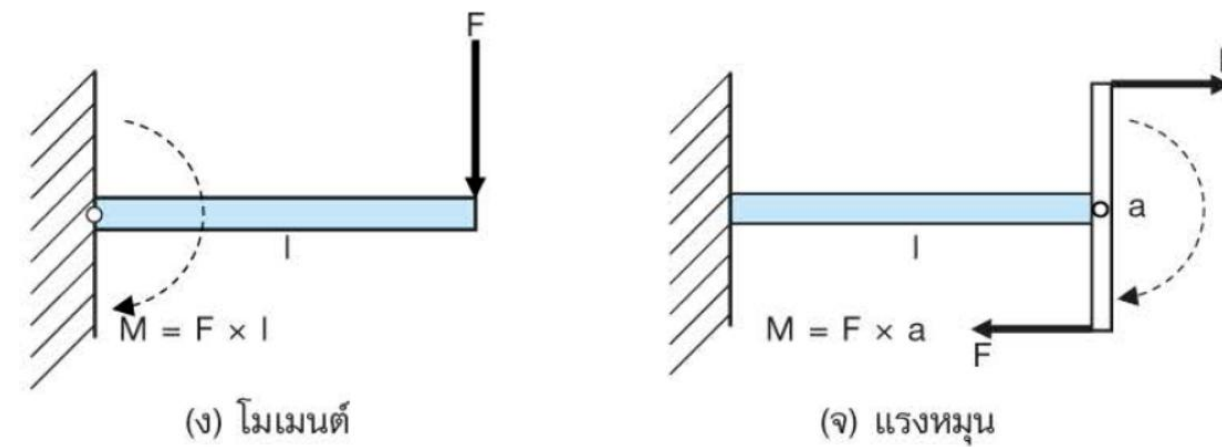
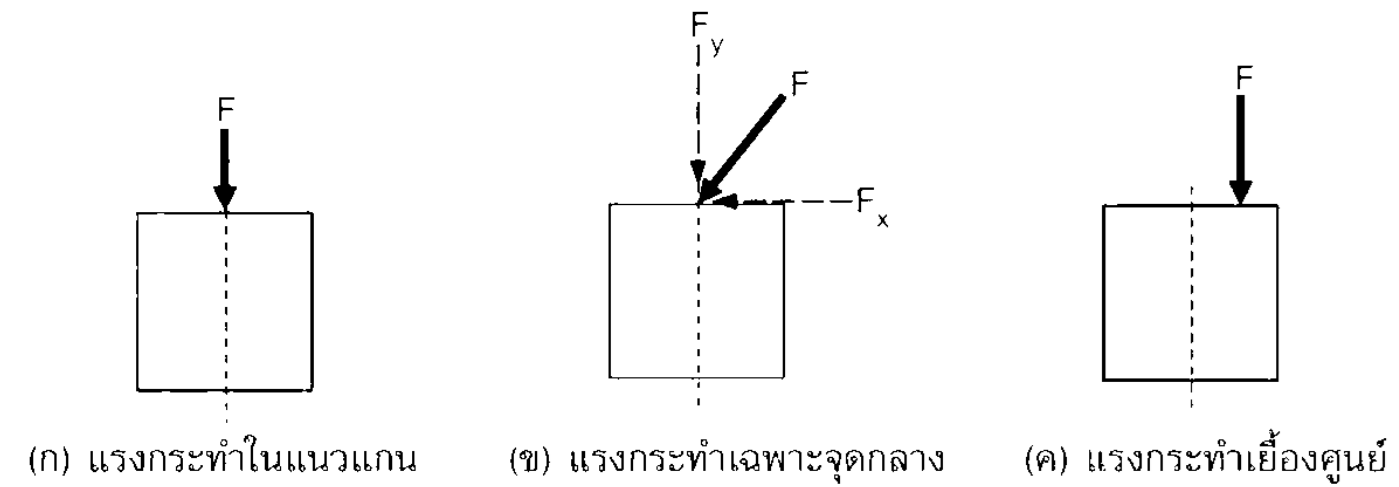
แต่ในความเป็นจริงแล้ว วัสดุทุกชนิดเมื่ออยู่ภายใต้แรงกระทำที่มีขนาดมากพอ ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การศึกษาพฤติกรรมของวัสดุภายใต้แรงกระทำ โดยคำนึงถึงความสามารถในการรับแรงและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ จึงจำเป็นต้องศึกษาในหัวข้อ ความแข็งแรงของวัสดุ ที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงภายนอก แรงภายใน และการเปลี่ยนรูปของวัสดุ

ความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of Materials) หรือ กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials) หรือ กลศาสตร์ของแข็ง (Mechanics of Solids) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงภายนอกที่มากระทำ และแรงภายในที่เกิดขึ้น เช่น แรงดึง แรงอัด แรงเฉือน แรงบิด หรือแรงดัด เป็นต้น ทั้งนี้ยังศึกษาถึงความสามารถ ในการรับแรงได้สูงสุด การพังเสียหายของวัสดุ รวมถึงการออกแบบเพื่อป้องกันวัสดุเสียหายด้วย

เมื่อมีแรง (Force) มากระทำวัสดุ จะเกิดแรงต้านภายในเนื้อของวัสดุ ถ้าหากวัสดุไม่สามารถต้านทานแรงที่มากระทำได้ ก็จะทำให้เกิดการเสียรูป แตกหัก หรือ แตกหักได้ ดังนั้น ค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการต้านทานแรงที่มากระทำนี้ จะเรียกว่า ‘ความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of Materials)’



ในการวิเคราะห์แรงที่กระทำกับวัตถุนั้น จึงต้องทราบถึงลักษณะทิศทางของแรงกระทำ และรูปแบบของแรงกระทำกับวัตถุนั้น
ว่าเป็นแบบใด เพื่อจะสามารถนำมาวิเคราะห์และคำนวณได้อย่างถูกต้อง



ลักษณะทิศทางของแรงกระทำภายนอกกับชิ้นงาน



ประเภทของวัสดุทางวิศวกรรม (Materials Engineering)

วัสดุ (Materials) ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมีหลายชนิด ในการแบ่งประเภทจะแบ่งตามคุณสมบัติของวัสดุ

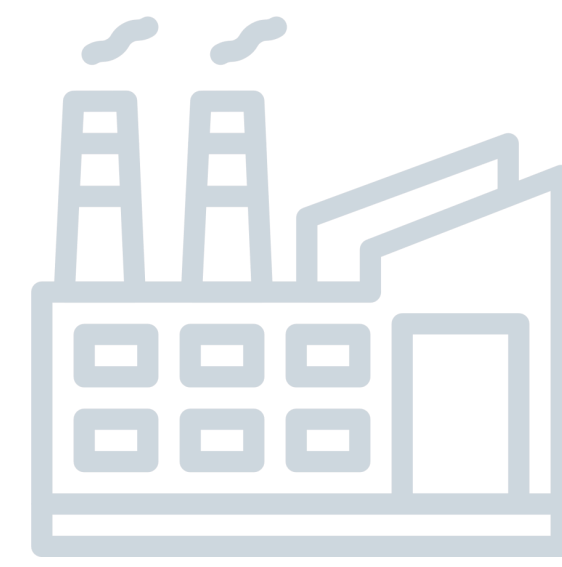
วัสดุวิศวกรรม หากแบ่งตามคุณสมบัติของวัสดุ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. วัสดุประเภทโลหะ (Metallic Materials)
2. วัสดุพอลิเมอร์ หรือ พลาสติก (Polymeric or Plastic Materials)
3. วัสดุเซรามิก (Ceramic Materials)



1. วัสดุประเภทโลหะ (Metallic Materials)

โลหะ (Metals) คือ กลุ่มของสารที่ได้จากการถลุงสินแร่กลายเป็นเนื้อค่อนข้างบริสุทธิ์ จากนั้นจะถูกนำมาขึ้นรูปและแปรรูปให้แข็ง มีความหนาแน่น และมันวาว มักจะเป็นตัวนำความร้อนและตัวนำไฟฟ้าได้ดี ทนทานต่อการกัดกร่อนและทนความร้อนได้ดี จึงมักถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม



ประเภทของโลหะ :

สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามคุณสมบัติและลักษณะทางเคมี สำหรับการแบ่งกลุ่มใหญ่ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ โลหะกลุ่มเหล็ก (Ferrous metals) และ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-ferrous metals)



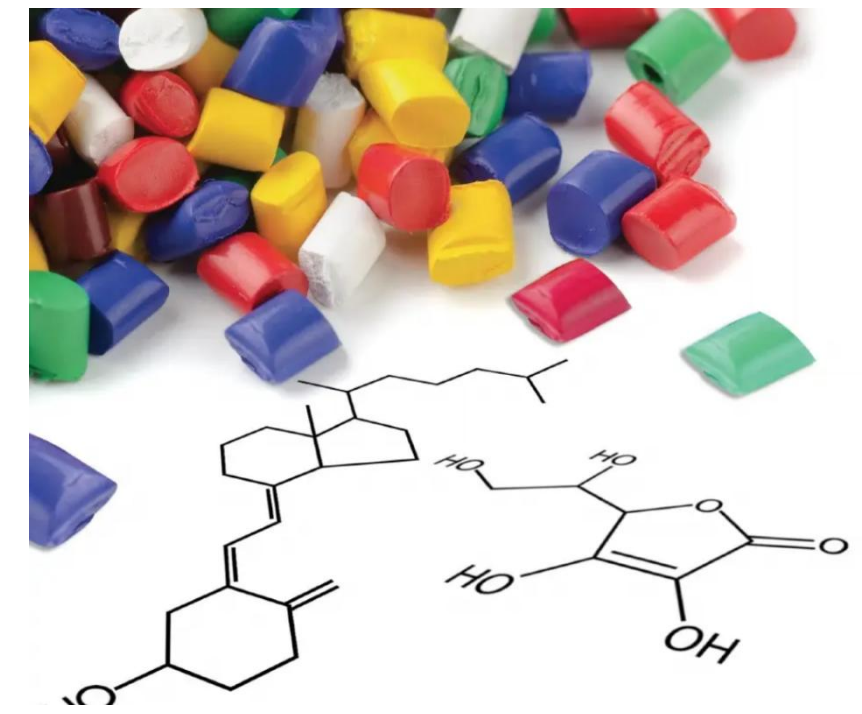
2. วัสดุพอลิเมอร์ หรือ พลาสติก (Polymeric or Plastic Materials)

พอลิเมอร์ (Polymer) หรือพลาสติก (Plastic) คือ สารที่สามารถทำให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ด้วยความร้อน

ประเภทของพลาสติกวิศวกรรมจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆดังนี้

2.1 เทอร์โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) เป็นพลาสติกที่ทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้ แต่ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดำ ไม่สามารถนำมาหลอมเหลวได้ ตัวอย่างพลาสติกในกลุ่มนี้ ได้แก่ เมลามีน ฟอรัมาลดีไฮด์ (Melamine Formaldehyde) อีพ็อกซี (Epoxy) โพลีเอสเตอร์ (Polyester)

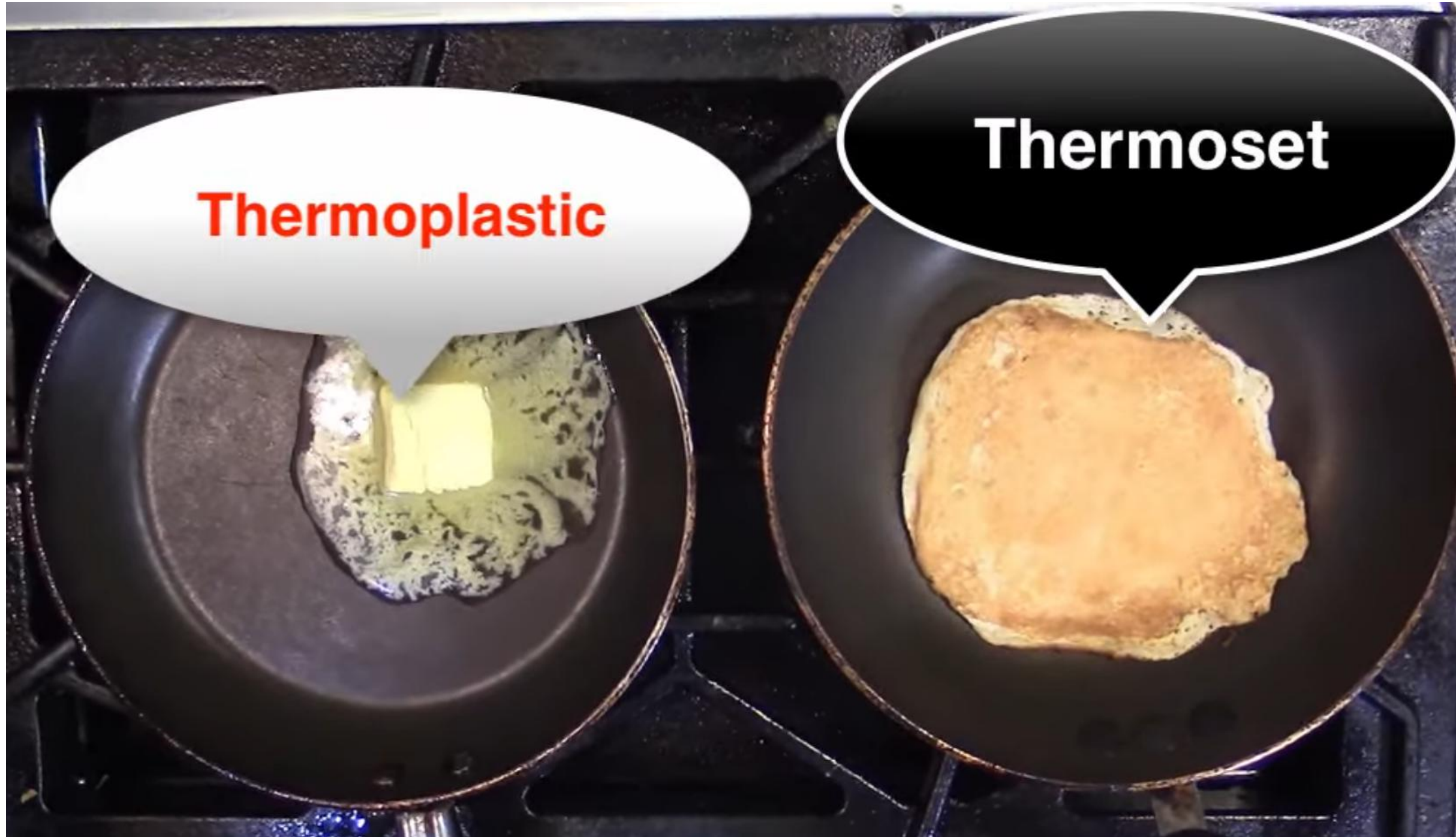
2.2 เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็นพลาสติกที่เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูปได้เมื่อหลอมแล้วสามารถนำมาขึ้นรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ ใช้กันแพร่หลายที่สุด ตัวอย่างชนิดของพลาสติกในกลุ่มนี้ คือ พอลิเอทิลีน (PE) พอลิโพรพิลีน (PP) พอลิสไตรีน (PS) เป็นต้น



 1 PET	 02 PE-HD	 03 PVC	 04 PE-LD	 05 PP	 06 PS	 07 O
Polyethylene terephthalate	Polyethylene (high density)	Polyvinyl chloride	Polyethylene (low density)	Polypropylene	Polystyrene	Bisphenol A and others
						

Thermoplastic

Thermoset



3. วัสดุเซรามิก (Ceramic Materials)

หมายถึงสิ่งที่เกิดจากการนำเอาสารอนินทรีย์ที่เป็นอโลหะ ซึ่งได้แก่ สารจำพวกแร่หินหรือดินที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก และผ่านกรรมวิธีการผลิต และสิ่งที่สำคัญจะต้องผ่านกระบวนการความร้อนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้

คุณสมบัติของเซรามิก :

- ความแข็งสูง มักจะเปราะ (มีความเหนียวต่ำ)
- การนำไฟฟ้าและความร้อนต่ำ
- จุดหลอมเหลวสูง
- ทนต่อสารเคมี

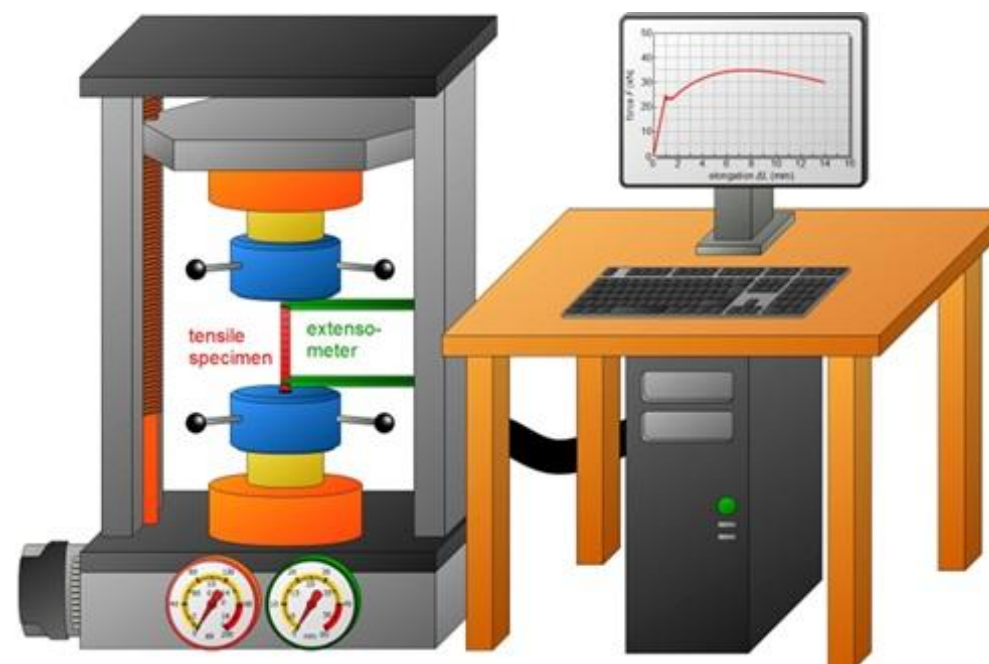


สมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Properties of Materials)

คือ พฤติกรรมของวัสดุที่จะบอกว่าวัสดุนั้นสามารถที่จะรับหรือทนทานต่อแรงภายนอกที่มากระทำได้ดีเพียงใด เช่น ความแข็งแรง (Strength) ความแข็ง (Hardness) ความเหนียว (Ductility) ฯลฯ เป็นต้น โดยสมบัติเชิงกลของวัสดุสามารถหาได้จากการคำนวณ และ **การทดสอบเชิงกล (Mechanical Testing)**

การทดสอบเชิงกล (Mechanical Testing)

ในงานวิศวกรรมการจะนำวัสดุไปใช้งาน ต้องมีการทดสอบเชิงกลของวัสดุก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการแตกหักของชิ้นส่วนที่ถูกออกแบบ และหาค่าความปลอดภัยในขณะที่ใช้งานของชิ้นส่วนที่จะนำไปใช้งาน



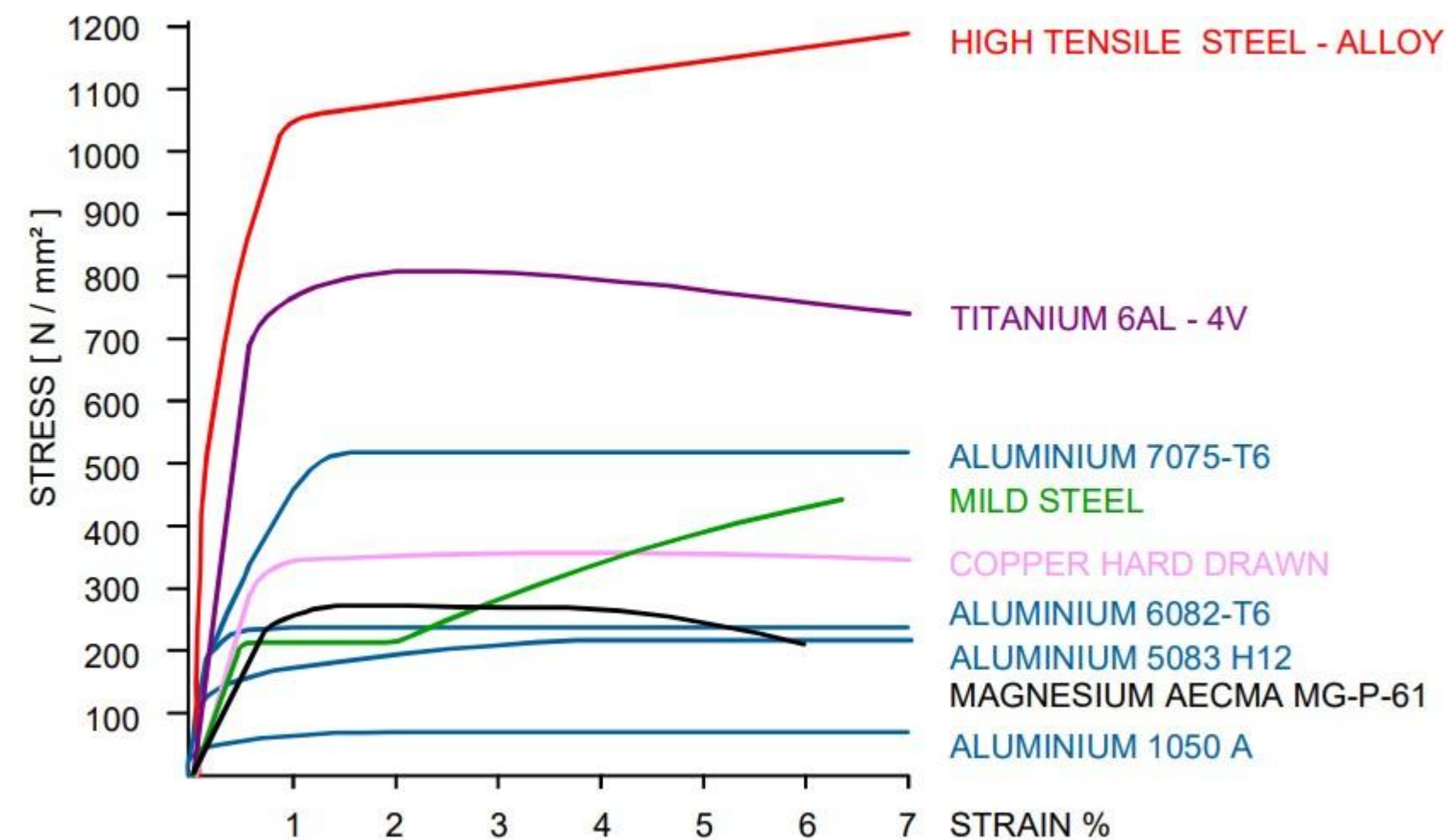
ตาราง 1 : คุณสมบัติทางกลของวัสดุชนิดต่างๆ ในทางวิศวกรรม

U.S. Custom Units												
Material	γ	E	G	Yield Strength, σ_y			Ultimate Strength, σ_u				ν	α
Units	$\frac{\text{lb}}{\text{in}^3}$	Msi	Msi	ksi			ksi			%		$\frac{10^{-6}}{^{\circ}\text{F}}$
	Weight density	Modulus of elasticity	Shearing Modulus	Tens.	Comp.	Shear	Tens.	Comp.	Shear	Elongation in 2 in. specimen	Poisson's ratio	Coeff. of thermal expansion
Aluminum alloys												
2014-T6	0.101	10.6	3.9	60	60	25	68	68	42	10	0.35	12.8
6061-T6	0.098	10.0	3.7	37	37	19	42	42	27	12	0.35	13.1
Gray Cast iron												
ASTM 20	0.260	10	3.9	-	-	-	26	97	-	0.6	0.28	6.7
Concrete (comp.)												
Low strength	0.086	3.20	-	-	-	1.8	-	-	-	-	0.15	6.0
High strength	0.086	4.20	-	-	-	5.5	-	-	-	-	0.15	6.0
Brass	0.316	14.6	5.4	11.4	11.4	-	35	35	-	35	0.35	9.8
Bronze	0.319	15.0	5.6	50	50	-	95	95	-	20	0.34	9.6
Magnesium alloys	0.066	6.48	2.5	22	22	-	40	40	22	1	0.30	14.3
Plastics												
Nylon	0.030	0.3-0.5	-	-	-	-	6-12	-	-	20-100	0.40	40-80
Polyethylene	0.031	0.1-0.2	-	-	-	-	1-4	-	-	15-300	0.40	80-160
FRP												
30% glass	0.050	10.5	-	-	-	-	13	19	-	-	0.33	7.0
Rubber	0.033	0.1-0.6	0.03-0.2	0.2-1	-	-	1-3	-	-	95-800	0.45-0.5	70-110
Steel												
A36	0.284	29.0	11.0	36.0	36.0	-	58	58	-	30	0.32	6.5
Stainless 304	0.284	28.0	11.0	30.0	30.0	-	75	75	-	40	0.27	9.6

❑ สมบัติทางกลของวัสดุชนิดต่างๆ ในทางวิศวกรรม – ทดสอบโดย Tensile Testing

- หากกราฟ Stress-Strain Curve ของวัสดุชนิดต่างๆ ในทางวิศวกรรม พร้อมวาดกราฟ ส่งพร้อมอธิบาย

ตัวอย่าง :

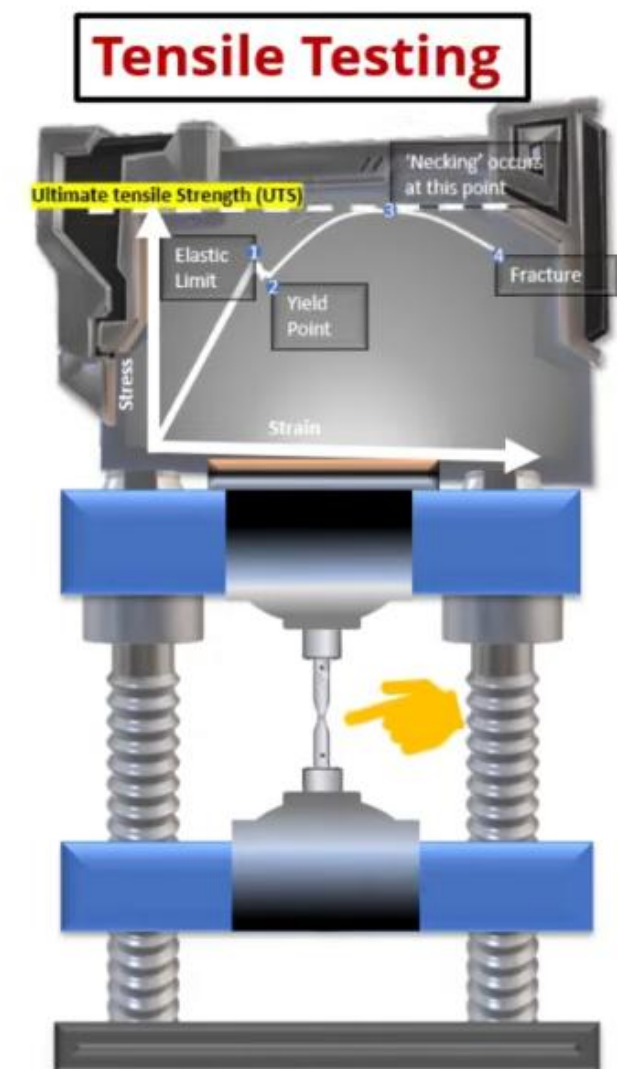


การทดสอบวัสดุ (Material Testings)

คุณสมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Properties of Materials) ในตารางที่ 1 ได้มาจากการทดสอบตัวอย่างทดสอบ (Specimen) ของวัสดุในห้องปฏิบัติการ โดยการทดสอบวัสดุจะต้องทำตามมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เช่น มาตรฐานของ American Society for Testing and Materials (ASTM), Japanese Industrial Standards (JIS), มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น

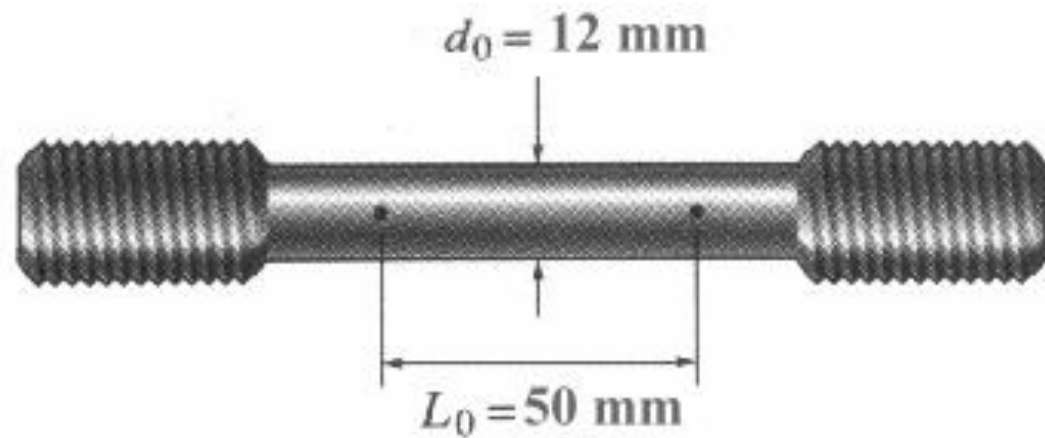
การทดสอบวัสดุที่มีความสำคัญมากในงานวิศวกรรมคือ **การทดสอบแรงดึง (Tension Test)**

ซึ่งมักจะใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงดึง (Tensile Stress) กับความเครียดดึง (Tensile Strain) ของวัสดุ

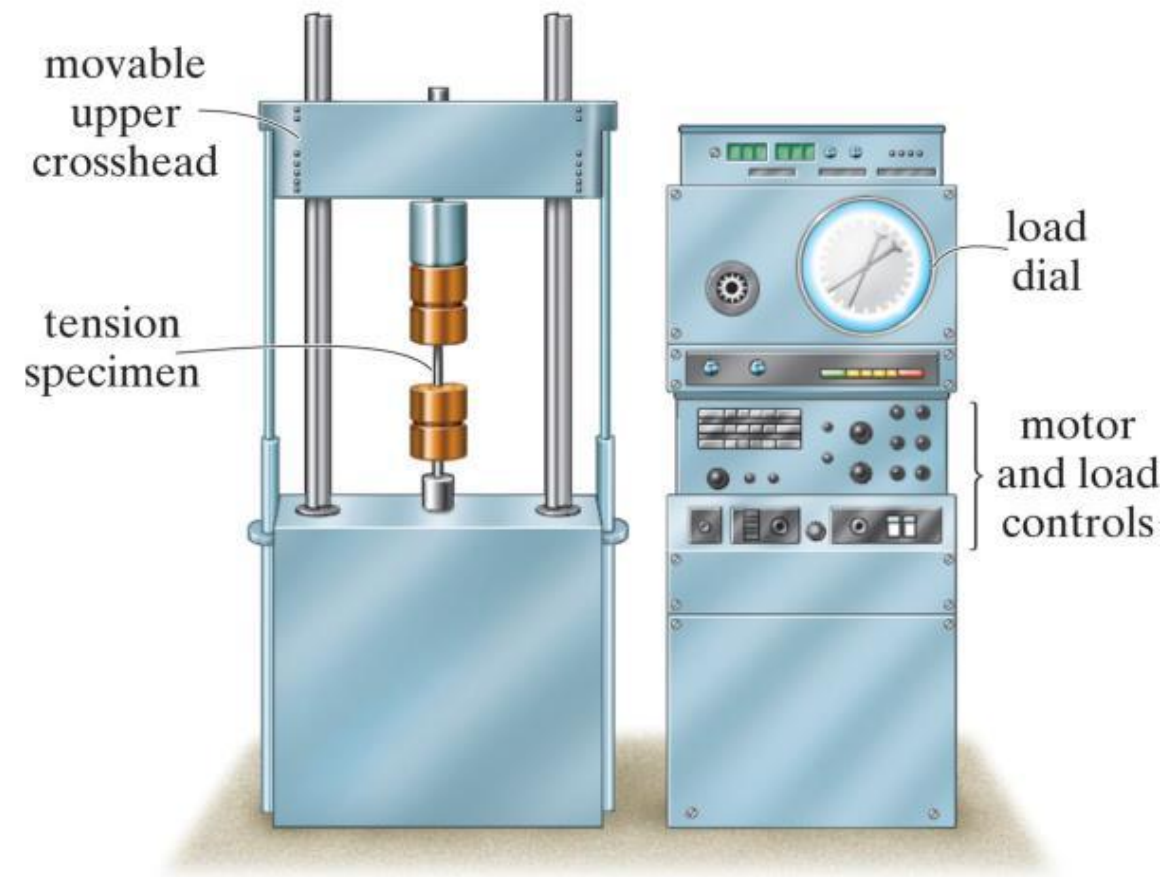


การทดสอบแรงดึง :

เป็นการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) และ ความเครียด (Strain) ของวัสดุทางวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็น โลหะ เซรามิก หรือ โพลีเมอร์ โดยในการทดสอบต้องมีการเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง (specimen) ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามมาตรฐานดังรูปที่ 1 หลังจากนั้นจึงนำไปทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เครื่องทดสอบดังรูปที่ 2



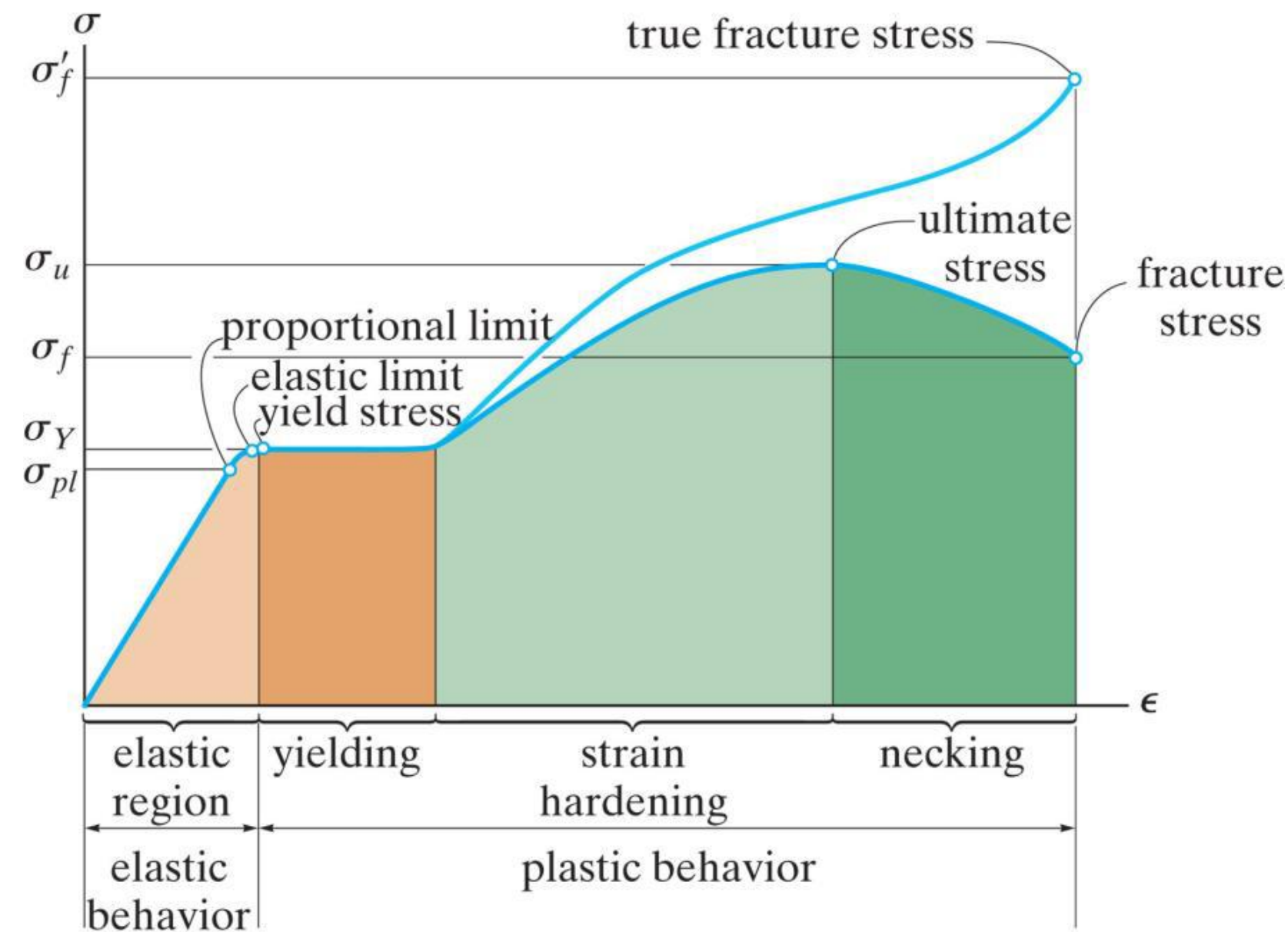
รูปที่ 1 ตัวอย่างของชิ้นงาน



รูปที่ 2 เครื่องที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติวัสดุ

แผนภาพความเค้น-ความเครียด (Stress-Strain Diagram):

ผลการทดสอบที่ได้จากการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุจะแสดงค่าออกมาเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain) หรือ เรียกว่า Stress-Strain Diagram ดังรูปที่ 3 ซึ่งจะคำนวณค่าความเค้นจากพื้นที่หน้าตัด (A_0) และความยาวเริ่มต้น (L_0)



กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain)

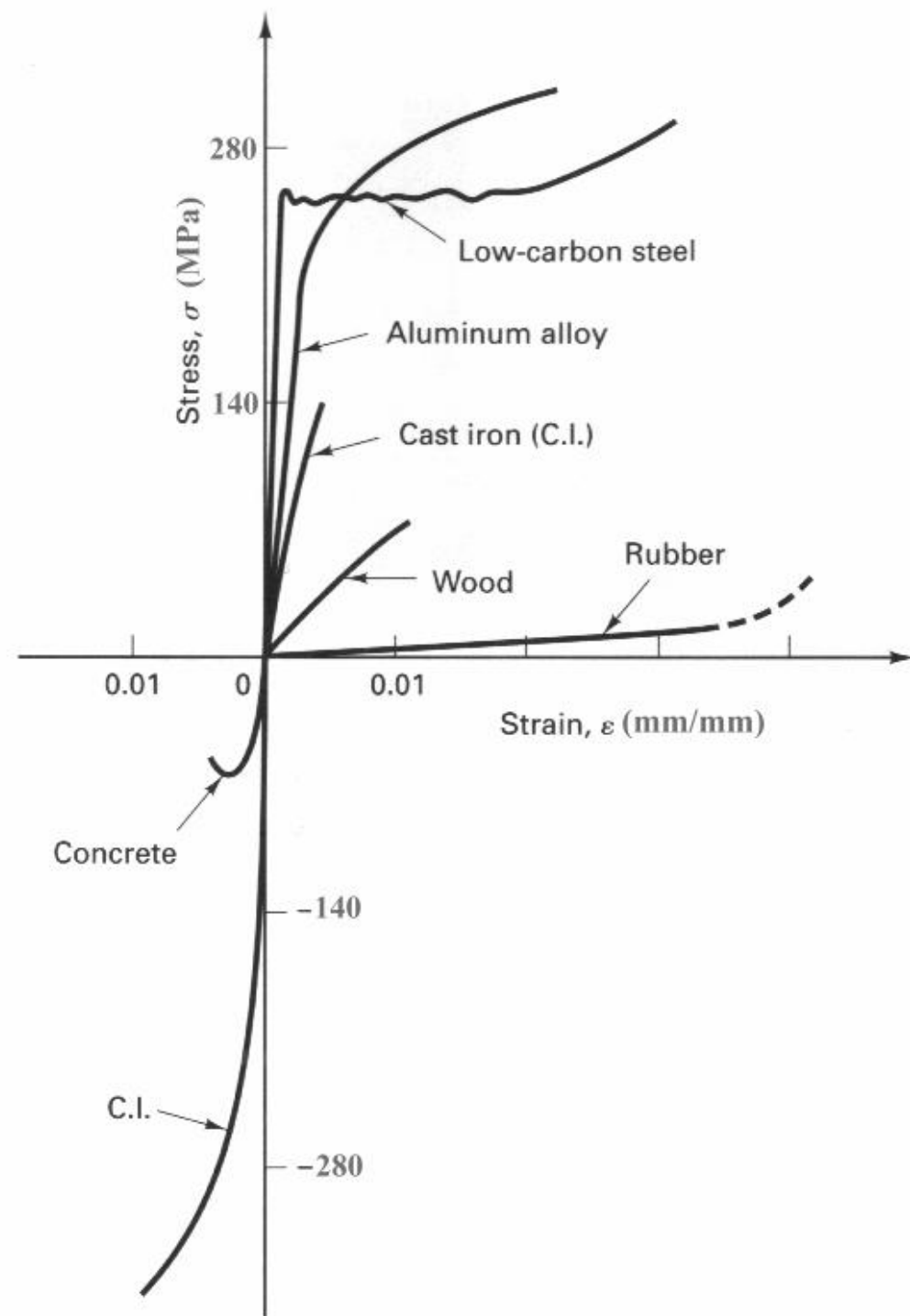
จากกราฟการทดสอบแรงดึงของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (mild steel) สามารถอธิบายได้ ดังนี้

- **ช่วงพฤติกรรมยืดหยุ่น (Elastic Behavior)** เป็นช่วงที่เมื่อออกแรงดึงวัสดุแล้ววัสดุจะยังสามารถคืนสู่ความยาวปกติได้ ช่วงแรกของการดึงจะมีความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดเป็นเส้นตรง (Linear Elastic) โดยค่าของความเค้น (Stress) จะแปรผันตรงกับความเครียด (Strain) จุดที่มีค่าความเค้นสูงสุดของช่วงนี้เรียกว่า **ขีดจำกัดการแปรผันตรง (Proportional Limit)** แทนสัญลักษณ์ด้วย σ_{pl} จากนั้นอีกเพียงเล็กน้อยจะเข้าสู่ **ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น (Elastic Limit)** แทนสัญลักษณ์ด้วย σ_e
- **ช่วงครากตัว (yielding)** เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงพฤติกรรมแบบพลาสติก (Plastic Behavior) คือเมื่อวัสดุถูกดึงต่อไปแล้ว จะไม่สามารถคืนตัวกลับมาที่เดิมได้ จุดที่ค่าความเค้นมีค่าถึงจุดครากนี้เรียกว่า **ความเค้นคราก (Yield Stress)** แทนสัญลักษณ์ด้วย σ_y หลังจากผ่านจุดนี้ไปแล้ว ตัวอย่างทดสอบจะเกิดการยืดอย่างต่อเนื่อง และจะมีความสามารถในการต้านทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้จากกราฟ Stress-Strain Curve เริ่มมีความชันเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเรียกพฤติกรรมของวัสดุในช่วงนี้ว่า **ช่วงต้านแรงหลักครากตัว (Strain Hardening)** และเมื่อชิ้นงานถูกดึงต่อไปจะเข้าสู่จุดที่มีค่าความเค้นสูงสุดหรือเรียกว่า **ความเค้นประลัย (Ultimate Stress)** หรือใช้สัญลักษณ์ σ_u
- **ช่วงที่เกิดคอคอด (Necking)** เมื่อผ่านจุดที่มีค่าความเค้นสูงสุดแล้วชิ้นงานจะเข้าสู่ช่วงคอคอด จนกระทั่งถึงจุดที่วัสดุมีการแตกหักขึ้น ค่าความเค้นสุดท้ายที่ทำให้ชิ้นงานแตกหักเรียกว่า **ความเค้นทำลาย (Fracture Stress)** แทนด้วยสัญลักษณ์ σ_f

พฤติกรรมของวัสดุเหนียวและวัสดุเปราะ (Behavior of Ductile and Brittle Materials)

ตัวอย่างของ Stress-Strain Diagram ของวัสดุชนิดต่างๆ ที่มักพบในงานวิศวกรรมแสดงดังรูปที่ 4 พบว่า โดยทั่วไปแล้ว วัสดุจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งตามลักษณะของ Stress-Strain Diagram คือ **วัสดุเหนียว (Ductile Materials)** และ **วัสดุเปราะ (Brittle Materials)**

- **วัสดุเหนียว (ductile materials)** เป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสูงก่อนที่จะเกิดการวิบัติ (Failure) เช่น เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและ aluminum alloys ดังรูปที่ 5
- **วัสดุเปราะ (brittle materials)** เป็นวัสดุที่ไม่มีการ yielding เกิดขึ้นหรือมีแต่น้อยมากก่อนที่วัสดุจะเกิดการวิบัติ เช่น เหล็กหล่อ (cast iron) และ concrete ดังรูปที่ 6



รูปที่ 4 ของ Stress-Strain Diagram ของวัสดุชนิดต่างๆ ที่มักพบในงานวิศวกรรม



รูปที่ 5 วัสดุเหนียว



รูปที่ 6 วัสดุเปราะ

กฎของฮุก (Hooke's Law)

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นตึงฉาก (σ) และความเครียดตามยาว (ϵ) ภายใต้การดึงทดสอบ โดยเฉพาะในช่วงยืดหยุ่นที่ความเค้นและความเครียดมีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรง ได้มีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งชื่อ รอเบิร์ต ฮุก (Robert Hooke) พบว่าอัตราส่วนของระหว่างความเค้นและความเครียดในช่วงนี้จะมีค่าคงที่ สามารถเขียนเป็นสมการที่ได้ดังสมการที่ (3-3) ซึ่งเรียกสมการนี้ว่า กฎของฮุก (hooke's law)

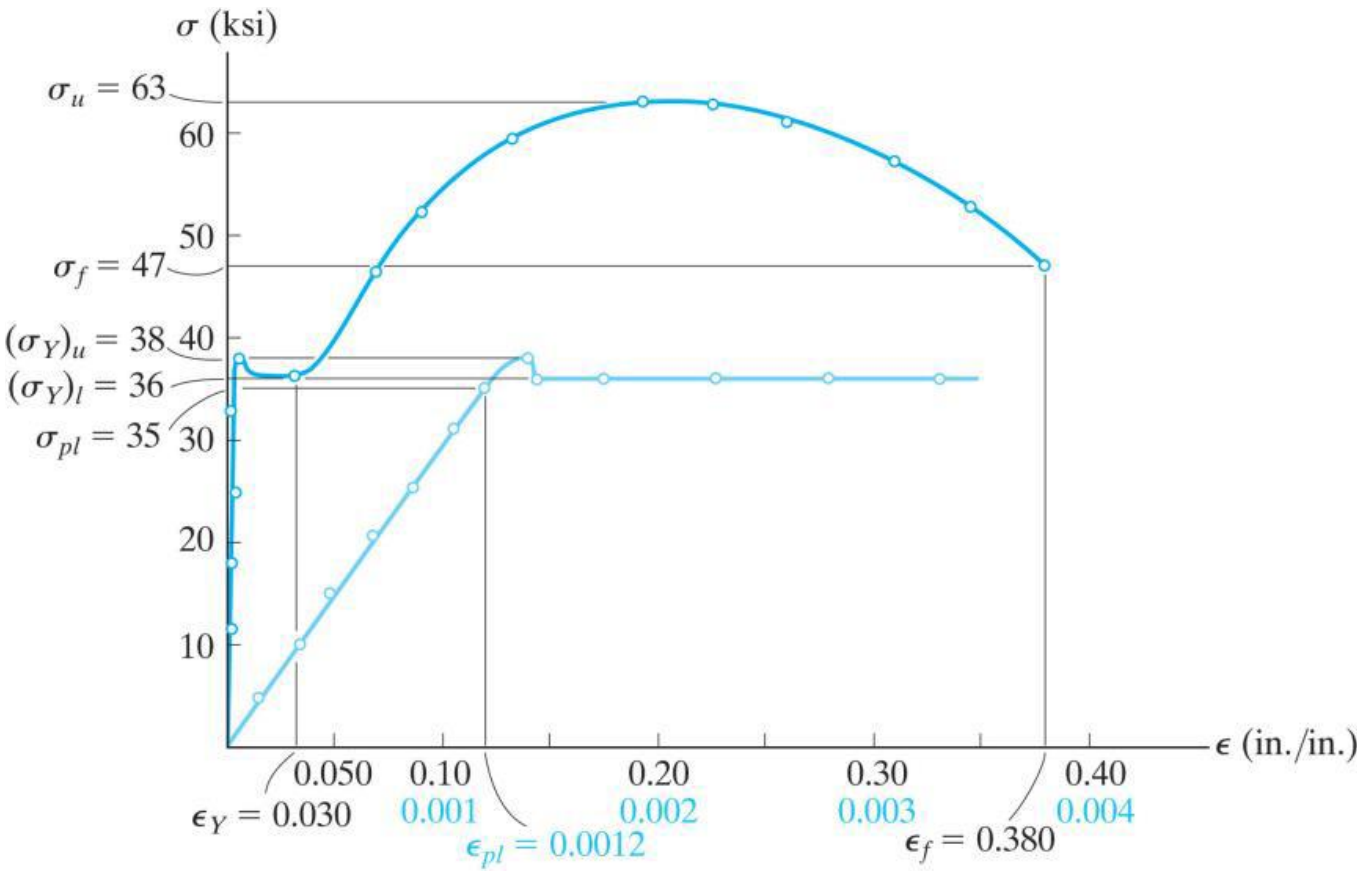
$$\sigma \propto \epsilon \tag{3-3}$$

จากนั้นทอมัส ยัง (Thomas Young) ได้พบค่าคงตัวของความเป็นสัดส่วน หรือเรียกว่ามอดุลัสของยัง (Young's modulus) หรือนิยมเรียกกันว่า มอดุลัสสภาพยืดหยุ่น แทนสัญลักษณ์ด้วย E ซึ่งแสดงได้ดังสมการที่

$$\sigma = E\epsilon \tag{3-4}$$

ตัวอย่างเช่นจากรูปที่ 3-4 แสดงแผนภาพ stress-strain ของเหล็กเหนียว (mild steel) ซึ่งในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดเป็นเส้นตรงนั้นจะได้ค่าของ $\sigma_{pl} = 35 \text{ ksi}$ และค่า $\epsilon_{pl} = 0.0012 \text{ in/in}$ ดังนั้นจะสามารถคำนวณค่ามอดุลัสของยังได้จาก

$$\begin{aligned} E &= \frac{\sigma_{pl}}{\epsilon_{pl}} = \frac{35 \text{ ksi}}{0.0012 \text{ in. / in.}} \\ &= 29 \times 10^3 \text{ ksi} \end{aligned}$$



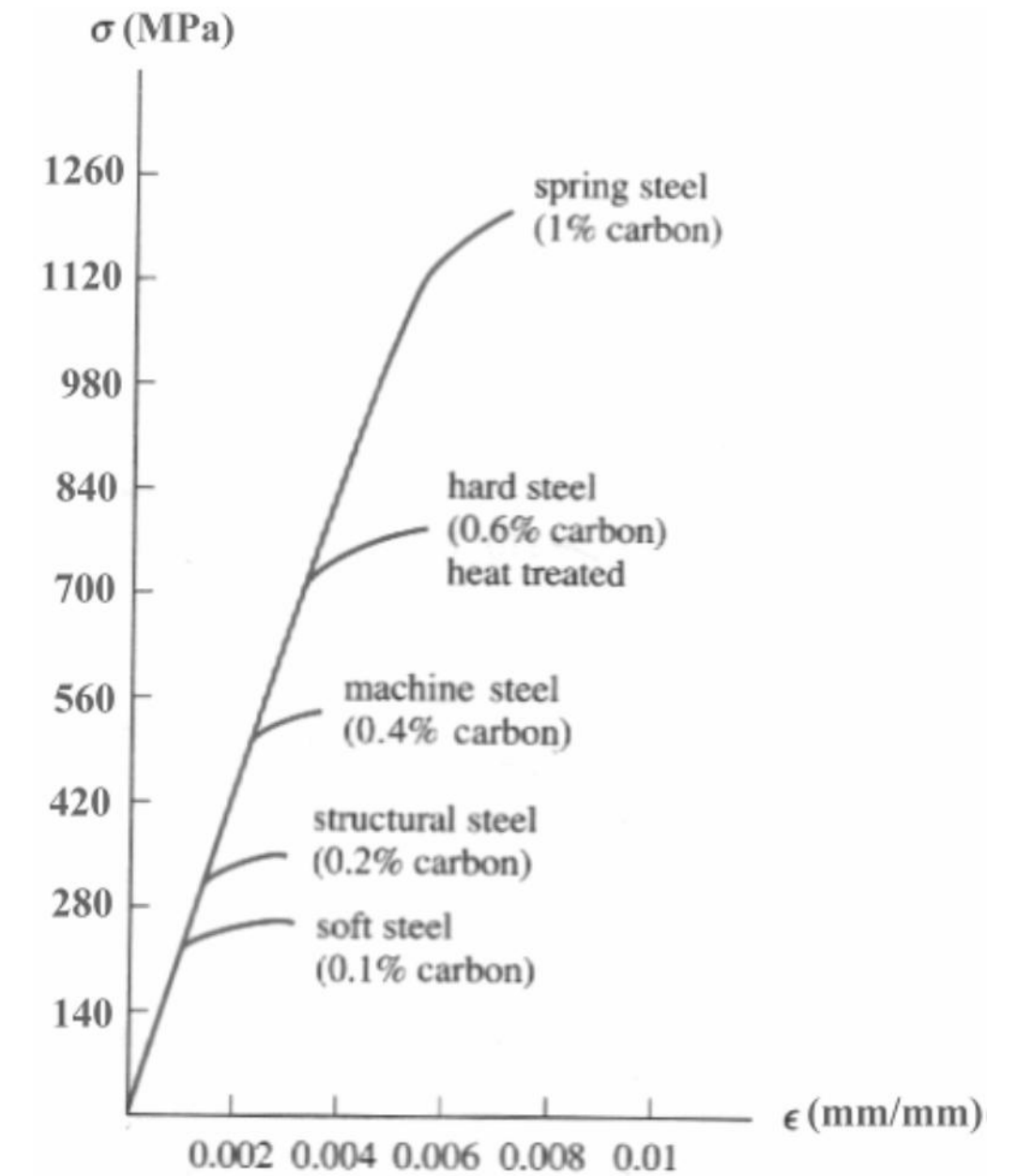
รูปที่ 3-4 แผนภาพ stress-strain ของเหล็กเหนียว (Hibberler, 2011)

ในปี ค.ศ. 1676 Robert Hooke ได้พบว่า เมื่อวัสดุมีพฤติกรรมอยู่ในช่วงยืดหยุ่นเชิงเส้น (linear elastic) ค่าหน่วยแรง (stress) จะแปรผันโดยตรงกับค่าความเครียด (strain) ซึ่งเรียกว่า Hooke's Law โดยที่

$$\sigma = E\varepsilon \quad (3-5)$$

เมื่อ E = ค่า modulus of elasticity หรือ Young's modulus ของวัสดุ ซึ่งเป็นค่าความชันของ stress-strain curve ในช่วงดังกล่าว ค่า E นี้จะมีหน่วยเช่นเดียวกับหน่วยแรง เช่น GPa เป็นต้น ตารางที่ 1 แสดงค่า modulus of elasticity ของวัสดุชนิดต่างๆ ในทางวิศวกรรม

ค่า E เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุ ซึ่งจะไม่ขึ้นอยู่กับกำลังของวัสดุ จากรูปที่ 3-9 เราจะเห็นได้ว่า เหล็กแต่ละชนิดจะมีค่า proportional limit ที่แตกต่างกัน แต่ค่า E ของเหล็กเหล่านั้นจะมีค่าที่เท่ากันคือ $\cong 200$ GPa





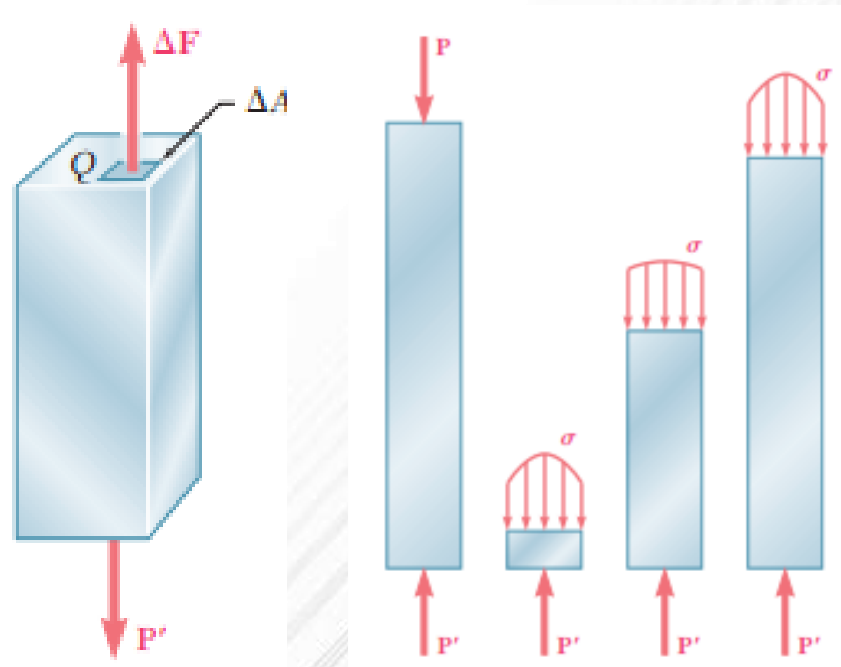
ความเค้นและความเครียด

ความเค้น (Stress)

ค่าความเค้นหมายถึงอัตราส่วนของแรงที่กระทำบนพื้นที่ใดๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ **ความเค้นแนวแกน (Normal Stress)** และ **ความเค้นเฉือน (Shear Stress)**

➤ ความเค้นแนวแกน (Normal stress)

ความเค้นในแนวแกนสามารถคำนวณได้เมื่อมีแรงภายนอกกระทำกับชิ้นส่วนเชิงกลดังรูปที่ 2-2 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่หน้าตัด แต่เพื่อให้สามารถคำนวณได้ง่ายจึงใช้ค่าความเค้นในแนวแกนเฉลี่ย คือเมื่อมีแรงมากระทำชิ้นส่วนใดๆ ก็ตาม จะมีแรงภายในที่เท่ากันกับแรงภายนอกที่กระทำ สามารถคำนวณได้จากสมการ (2-1)



รูปที่ 2-2 แรงภายนอกและแรงภายใน

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad (2-1)$$

โดยที่

σ

คือ ค่าความเค้น (N/m²) หรือ Pa

P

คือ ค่าแรง (N)

A

คือ พื้นที่ (m²)

ตัวอย่าง 2-1) หากต้องการคำนวณหาค่าความเค้นของวัสดุที่มีแรง 1,000 N มากระทำในแนวตั้งฉากต่อพื้นที่หน้าตัดของวัสดุที่มีพื้นที่เท่ากับ 1 cm² สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{จาก } \sigma = \frac{P}{A} = \frac{1,000 \text{ N}}{1 \text{ cm}^2} = \frac{1,000 \text{ N}}{1 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 10,000,000 \text{ N/m}^2 = 10 \times 10^6 \text{ N/m}^2 = 10 \text{ MPa}$$

ตัวอย่าง 2-2) หากต้องการคำนวณหาค่าความเค้นของวัสดุที่มีแรง 1,000 N มากระทำในแนวตั้งฉากต่อพื้นที่หน้าตัดของวัสดุที่มีพื้นที่เท่ากับ 35 mm² สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{จาก } \sigma = \frac{P}{A} = \frac{1,000 \text{ N}}{35 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = 28.57 \times 10^6 \text{ N/m}^2 = 28.57 \text{ MPa}$$

ตัวอย่าง 2-3) จงหาค่าความเค้นที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $0.01 \times 0.01 \text{ m}$ และมีแรงกระทำ 500 N

จาก
$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{500 \text{ N}}{0.01\text{m} \times 0.01\text{m}} = \frac{500 \text{ N}}{0.0001 \text{ m}^2} = 5,000,000 \text{ N/m}^2 = 5 \times 10^6 \text{ N/m}^2 = 5 \text{ MN/m}^2 = 5 \text{ MPa}$$

ตัวอย่าง 2-4) จงหาค่าความเค้นที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $15 \times 15 \text{ mm}$ เมื่อมีแรงกระทำ 600 N

จาก
$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{600 \text{ N}}{0.015\text{m} \times 0.015\text{m}} = \frac{600 \text{ N}}{0.000225 \text{ mm}^2} = 2.66 \times 10^6 \text{ N/m}^2 = 2.66 \text{ MPa}$$

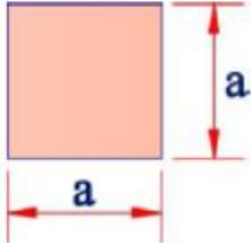
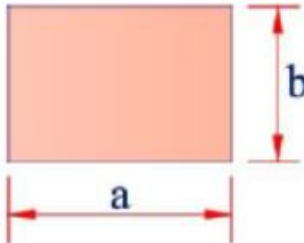
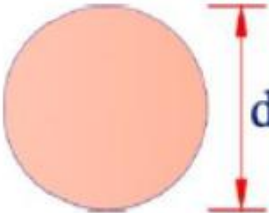
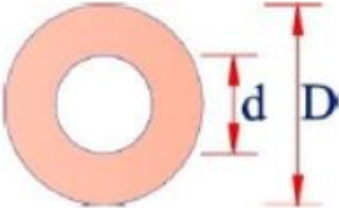
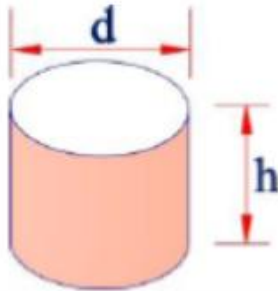
ตัวอย่าง 2-5) จงเติมคำตอบในช่องว่าง

No.	P (N)	A (m ²)	σ (Pa)
1	3,452.00	324.76	
2	234.20	43.53	
3	342.27	634.23	
4	53.74	63.45	
5		45.32	51.77
6		45.34	14.00
7		34.23	26.22
8	7,788.54		189.46
9	654.34		77.90
10	743.30	9.23	

ตาราง คำนำน้าหน่วยตามขนาดปริมาณของระบบหน่วย SI

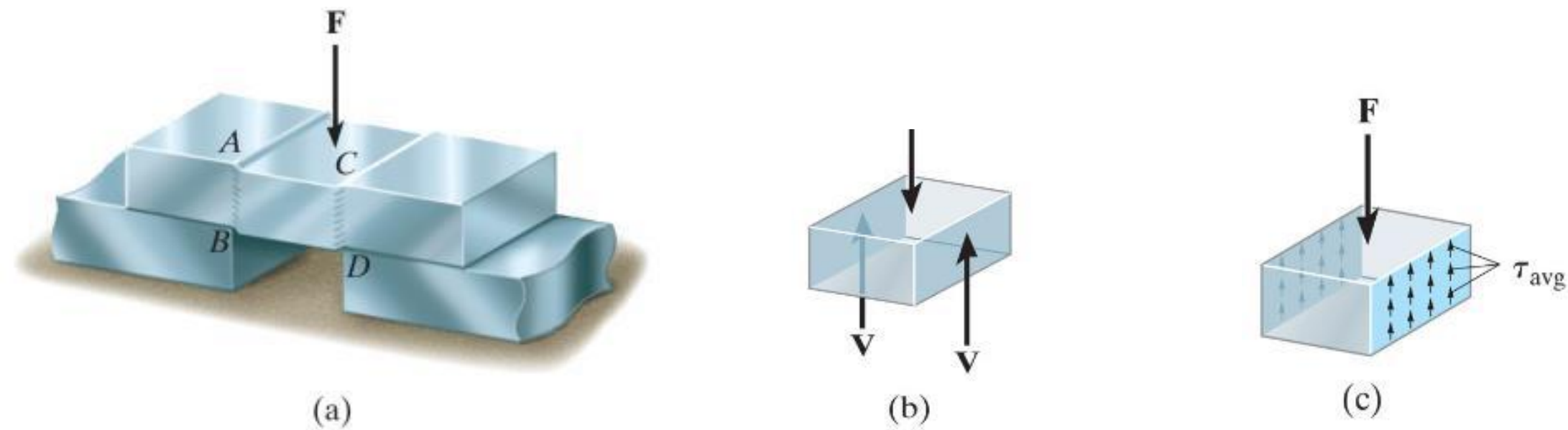
ตัวประกอบ (FACTOR)	ชื่อคำนำน้าหน่วย (PREFIX NAME)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	ตัวประกอบ (FACTOR)	ชื่อคำนำน้าหน่วย (PREFIX NAME)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)
10^1	เดคะ (deka)	da	10^{-1}	เดซี (deci)	d
10^2	เฮกโต (hecto)	h	10^{-2}	เซนติ (centi)	c
10^3	กิโล (kilo)	k	10^{-3}	มิลลิ (milli)	m
10^6	เมกะ (mega)	M	10^{-6}	ไมโคร (micro)	μ
10^9	กิกะ (giga)	G	10^{-9}	นาโน (nano)	n
10^{12}	เทระ (tera)	T	10^{-12}	พิโก (pico)	p
10^{15}	เพตะ (peta)	P	10^{-15}	เฟมโต (femto)	f
10^{18}	เอกซะ (exa)	E	10^{-18}	อัตโต (atto)	a
10^{21}	เซตตะ (zetta)	Z	10^{-21}	เซปโต (zepto)	z
10^{24}	ยอตตะ (yotta)	Y	10^{-24}	ยอกโต (yocto)	y

ตาราง สูตรพื้นที่หน้าตัดและพื้นผิวรูปทรงเรขาคณิต

ภาพ	รูปทรงเรขาคณิต	พื้นที่
	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	aa
	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	ab
	วงกลม	$\frac{\pi}{4} (d)^2$
	วงกลมกลวง	$\frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$
	พื้นที่ผิวข้างรูปทรงกระบอก	πdh

➤ ความเค้นเฉือน (shear stress)

หมายถึงหน่วยแรงที่กระทำขนานกับพื้นผิวที่พิจารณาดังรูปที่ 2-3



รูปที่ 2-3 แรงเฉือนภายในวัสดุ

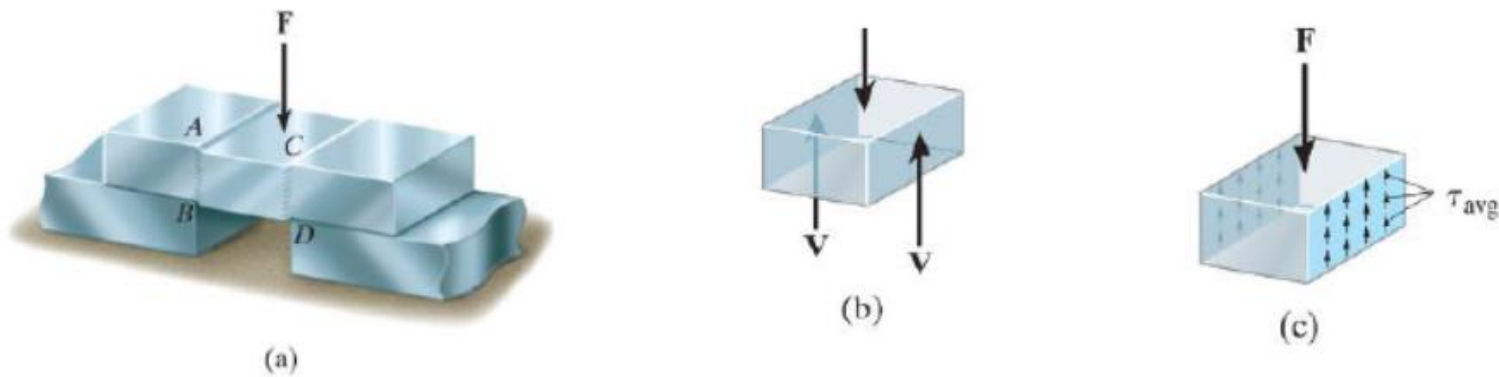
สามารถคำนวณได้จากสมการ (2-2)

$$\tau = \frac{V}{A} \quad (2-2)$$

โดยที่

τ	คือ ค่าความเค้น (N/m ²)
V	คือ ค่าแรงเฉือน (N)
A	คือ พื้นที่ (m ²)

ตัวอย่าง 2-3) จงเติมคำตอบในช่องว่าง



(Hibberler, 2011)

วิธีทำ				
No.	F (N)	V (N)	A (m ²)	τ (Pa)
1	100.00	50.00	53.21	
2	324.45		12.32	
3	435.65		32.87	
4	889.89		0.65	
5	678.76		0.43	
6		384.28		1.68
7	765.67			8.76